BRASIL-STANAG-ONTOLOGY V0.2.0 · V0.2.0

Brasil–STANAG: mapeamento entre normas brasileiras e referências de padronização da OTAN

Visão geral da versão 0.2.0 — fontes abertas, com proveniência e validação automática

DATA
06 de novembro de 2026

AUTOR
Dionisio Chiuratto Agourakis — dionisio.ca@gmail.com

CLASSIFICAÇÃO
github.com/josaum/brasil--stanag-ontology

Sumário

1. Cobertura por área 2
2. Ontologias e vocabulários conectados 2
3. Verificações automáticas 3
4. Lista de mapeamentos 3

57
Mapeamentos Brasil–OTAN

46 / 11
Verificados / a confirmar

55 / 62
Referências OTAN / conceitos BR

56
Alinhamentos externos (CCO, EPSG, UNSPSC)

Gerado a partir de data/.csv do repositório github.com/josaum/brasil-stanag-ontology (v0.2.0).*

ALERT Escopo e limitações

Trabalho independente, somente fontes abertas. Sem aval da OTAN, do Ministério da Defesa, da ABIN ou de qualquer órgão. STANAGs descritos apenas por número, título e publicação aliada públicos; o texto integral não foi consultado. Mapeamentos são propostas de correspondência (relatedMatch/closeMatch/broadMatch), nunca equivalência oficial — o validador recusa exactMatch entre Brasil e OTAN. Os graus de sigilo brasileiros e da OTAN são modelados lado a lado, sem mapeamento.

1. Cobertura por área

Área	Mapeamentos	Verificados
codificacao	21	21
mobilidade	7	7
geoespacial	5	3
confidencialidade	5	3
protecao-blindados	4	4
aeronaves-nao-tripuladas	3	1
combustiveis	3	2
terminologia-simbologia	3	2
municao-armamento	2	2
arquitetura	2	0
logistica	1	0
enlace-dados	1	1

Tabela 1: Mapeamentos por área temática da referência OTAN.

2. Ontologias e vocabulários conectados

• SKOS (relações de mapeamento) e OWL (vocabulário). • PROV-O: autoria e data de cada mapeamento. • DCAT: 12 conjuntos de dados do dados.gov.br ligados aos conceitos. • schema.org e W3C ORG: tipos de organização. • Common Core Ontologies (CCO, base BFO): 52 alinhamentos a classes conferidas no arquivo oficial da CCO. • Wikidata: 58 identificadores conferidos pela API do Wikidata. • Registro EPSG: SIRGAS2000 (4674) e WGS 84 (4326). • Sistema Harmonizado / NCM e Federal Supply Classification (NCS); UNSPSC segmento 46.

3. Verificações automáticas

• SHACL (pyshacl): fonte obrigatória, autoria PROV, status válido, proibição de exactMatch, IRIs locais sem órfãos. • Lean 4 (v4.35.0): o arquivo gerado lean/Invariantes.lean prova por decide que não há exactMatch, que todo mapeamento tem fonte e que os IDs são únicos. Escopo: consistência dos dados, não correção semântica. • Dois parsers independentes (rdflib e ontology_fast) leem o mesmo número de triplas (1.418). • Testes negativos: um mapeamento exactMatch injetado de propósito é rejeitado pelo SHACL e pelo Lean.

4. Lista de mapeamentos

ID	Conceito brasileiro	Relação	Referência OTAN	Status
m01	Sistema de Catalogação de Defesa (SISCADE) — Ministério da Defesa	closeMatch	STANAG 3150	verificado
m02	Sistema de Catalogação de Defesa (SISCADE) — Ministério da Defesa	closeMatch	STANAG 3151	verificado
m03	Sistema de Catalogação de Defesa (SISCADE) — Ministério da Defesa	closeMatch	STANAG 4177	verificado
m04	Sistema de Catalogação de Defesa (SISCADE) — Ministério da Defesa	closeMatch	NATO Codification System	verificado
m05	RENAVAM — código marca/modelo/versão de veículos	relatedMatch	NATO Stock Number	verificado
m06	RENAVAM — código marca/modelo/versão de veículos	relatedMatch	STANAG 3151	verificado
m07	CTB, art. 120, §2º — veículo de uso bélico dispensado de registro	relatedMatch	STANAG 3151	verificado
m08	NCM/SH 87.10 — Veículos e carros blindados de combate, armados ou não, e suas partes	relatedMatch	Supply class 2350 — Combat, Assault, and	verificado
m09	NCM/SH 87.10 — Veículos e carros blindados de combate, armados ou não, e suas partes	relatedMatch	Supply class 2355 — Combat, Assault, and	verificado
m10	NCM/SH capítulo 93 — Armas e munições; suas partes e acessórios	relatedMatch	Supply group 10 — Weapons	verificado
m11	NCM/SH capítulo 93 — Armas e munições; suas partes e acessórios	relatedMatch	Supply group 13 — Ammunition and Explosi	verificado
m12	NCM/SH 36.02 — Explosivos preparados	relatedMatch	Supply group 13 — Ammunition and Explosi	verificado
m13	NCM/SH 36.03 — Estopins, cordões detonantes, espoletas, detonadores e afins	relatedMatch	Supply group 13 — Ammunition and Explosi	verificado
m14	NCM/SH 88.02 — Aeronaves (helicópteros, aviões) e veículos espaciais	relatedMatch	Supply group 15 — Aircraft and Airframe	verificado
m15	NCM/SH 89.06 — Outras embarcações, incluindo navios de guerra	relatedMatch	Supply group 19 — Ships, Small Craft, Po	verificado
m16	NCM/SH capítulo 86 — Veículos e material para vias férreas	relatedMatch	Supply group 22 — Railway Equipment	verificado
m17	NCM/SH 27.10 — Óleos de petróleo (inclui querosene de aviação e diesel)	relatedMatch	Supply group 91 — Fuels, Lubricants, Oil	verificado
m18	NCM/SH 85.26 — Aparelhos de radiodetecção (radar), radionavegação e radiotelecomando	relatedMatch	Supply group 58 — Communication, Detecti	verificado
m19	Inventário da malha ferroviária federal (bitola, carga por eixo, gabarito)	relatedMatch	Supply group 22 — Railway Equipment	verificado
m20	Decreto 10.030/2019 — Regulamento de Produtos Controlados	relatedMatch	Supply group 13 — Ammunition and Explosi	verificado
m21	GS1 Brasil — códigos de barras (GTIN)	relatedMatch	STANAG 4329	a-confirmar

ID	Conceito brasileiro	Relação	Referência OTAN	Status
m22	ABNT NBR 7188 — carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes	relatedMatch	STANAG 2021	verificado
m23	ABNT NBR 7188 — carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes	relatedMatch	Military Load Classification	verificado
m24	Sistema Nacional de Viação — rede rodoviária federal	relatedMatch	Military Load Classification	verificado
m25	Inventário da malha ferroviária federal (bitola, carga por eixo, gabarito)	relatedMatch	STANAG 2468	verificado
m26	Sistema Nacional de Viação — rede rodoviária federal	relatedMatch	STANAG 2174	verificado
m27	Sistema Nacional de Mobilização (Lei 11.631/2007)	relatedMatch	STANAG 2174	verificado
m28	Sistema Nacional de Mobilização (Lei 11.631/2007)	relatedMatch	STANAG 2468	verificado
m29	SIRGAS2000 — referencial geodésico oficial do Brasil	relatedMatch	STANAG 2211	verificado
m30	SIRGAS2000 — referencial geodésico oficial do Brasil	relatedMatch	World Geodetic System 1984	verificado
m31	Sistema Cartográfico Nacional — projeção UTM	relatedMatch	Military Grid Reference System	verificado
m32	ET-EDGV — Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (CONCAR)	relatedMatch	STANAG 7074	a-confirmar
m33	Código de país BRA (ISO 3166-1 alfa-3)	relatedMatch	STANAG 1059	a-confirmar
m34	Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)	relatedMatch	STANAG 4774	verificado
m35	Decreto 7.845/2012 — tratamento de informação classificada	relatedMatch	STANAG 4774	verificado
m36	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)	relatedMatch	STANAG 4774	a-confirmar
m37	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)	relatedMatch	STANAG 4778	verificado
m38	e-PMG — Padrão de Metadados do Governo Eletrônico	relatedMatch	NATO Core Metadata Specification	a-confirmar
m39	ABNT NBR 15000 — blindagens para impactos balísticos	relatedMatch	STANAG 4569	verificado
m40	Decreto 10.030/2019 — Regulamento de Produtos Controlados	relatedMatch	STANAG 4569	verificado
m41	ABNT NBR 15000 — blindagens para impactos balísticos	relatedMatch	STANAG 2920	verificado
m42	Decreto 10.030/2019 — Regulamento de Produtos Controlados	relatedMatch	STANAG 2920	verificado
m43	Fuzil IMBEL IA2	relatedMatch	STANAG 4172	verificado
m44	Fuzil IMBEL IA2	relatedMatch	STANAG 2310	verificado
m45	Link-BR2 — enlace de dados tático brasileiro	relatedMatch	STANAG 5516	verificado
m46	RBAC-E nº 94 — aeronaves não tripuladas de uso civil (ANAC)	relatedMatch	STANAG 4671	verificado
m47	RBAC-E nº 94 — aeronaves não tripuladas de uso civil (ANAC)	relatedMatch	STANAG 4586	a-confirmar
m48	NCM/SH 88.06 — Veículos aéreos não tripulados (SH 2022)	relatedMatch	STANAG 4671	a-confirmar
m49	QAV-1 — querosene de aviação (especificação ANP)	closeMatch	Código OTAN de combustível F-35	verificado
m50	QAV-1 — querosene de aviação (especificação ANP)	relatedMatch	Código OTAN de combustível F-34	verificado
m51	QAV-1 — querosene de aviação (especificação ANP)	relatedMatch	STANAG 1135	a-confirmar
m52	MD35-G-01 — Glossário das Forças Armadas (Ministério da Defesa)	closeMatch	NATO Glossary of Terms and Definitions	verificado
m53	MD33-M-02 — Manual de abreviaturas, siglas, símbolos e convenções cartográficas das Forças Armadas	relatedMatch	STANAG 2019	a-confirmar

ID	Conceito brasileiro	Relação	Referência OTAN	Status
m54	Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980) — hierarquia militar	relatedMatch	STANAG 2116	verificado
m55	e-PING — Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico	relatedMatch	NATO Interoperability Standards and Prof	a-confirmar
m56	Sistema Nacional de Mobilização (Lei 11.631/2007)	relatedMatch	NATO Architecture Framework, version 4	a-confirmar
m57	Paiol de explosivos em mineração (NRM-16)	relatedMatch	Supply group 13 — Ammunition and Explosi	verificado

Tabela 2: Todos os mapeamentos Brasil–OTAN (detalhes e notas em docs/mapeamentos.md).